Activité 1 : Origine des atomes

Documents

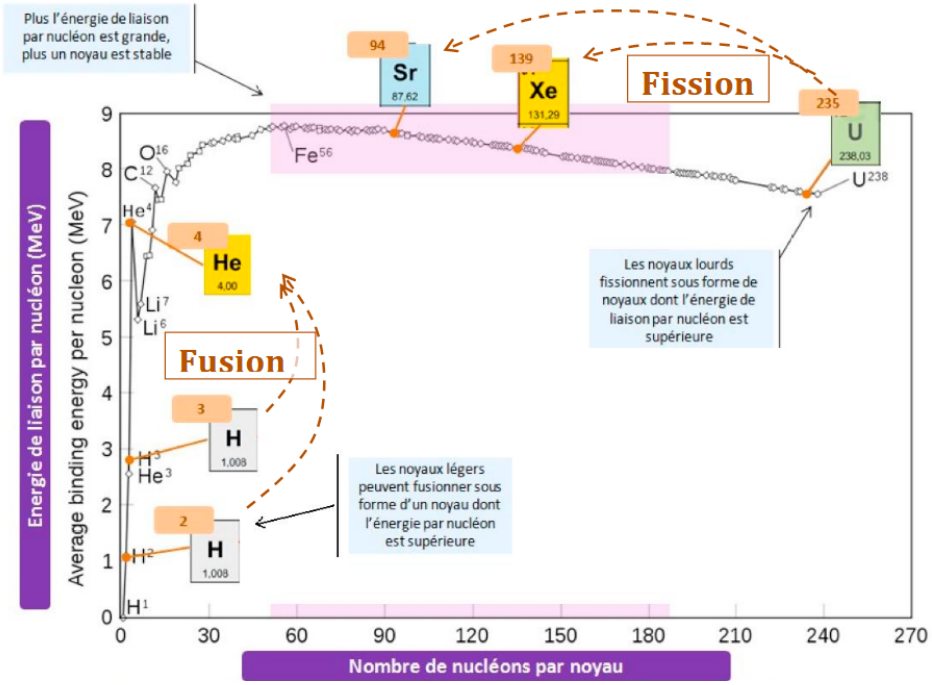
➔ Activité 2, p.12-13 du manuel (Documents 1 à 3)

➔ Document 4 et 5 ci-dessous

Quelques seconds après le Big Bang, alors que la température de l'Univers est aux alentours de 10^9 degrés Celsius, les protons et les neutrons arrivent à s'associer de manière stable en formant des noyaux de deutérium ^2_1H, d'hélium ^3_2He et ^4_2He (et en moindre mesure de lithium Li, de béryllium Be et de tritium ^3_1H)

Après quelques minutes, suite à l'expansion de l'Univers, la température et la densité deviennent trop faibles et ces réactions de fusion s'arrêtent. L'Univers se compose alors au 98 % d'hydrogène et d'hélium.

Document 4 - La nucléosynthèse primordiale



Document 5 – Stabilité des éléments chimiques, d'après Eduscol (lien)

Questions

Questions préparatives sur les documents

Q1 : Comment appelle-t-on deux noyaux comme le deutérium et le tritium ?

Q2 : Pendant la nucléosynthèse primordiale, pourquoi forme-t-on principalement de l'hydrogène ?

Questions bilan dans le cours

Q3 : Associer à chaque type de nucléosynthèse les atomes crées et l'évènement associé.

Nucléosynthèse	*Atomes crées*	*Evènement*
primordiale •	• Après Fe (Z > 26)	• Supernova
stellaire •	• H & He	• Big Bang
explosive •	• De He à Fe	• Vie d'une étoile

Q4 : Réaliser alors la consigne 3 du cours à partir de la question précédente.

Q5 : Réaliser la consigne 4 du cours.

Questions bonus spécialisées

Q6 : *Economie* : Expliquer, à la vue des documents, pourquoi l'or est rare sur Terre et pourquoi il conservera une valeur économique en temps de crise.

Q7 : *Science & histoire* : En analysant le document 5, émettre une hypothèse le futur de l'Univers.